

반복 업무를 자동화하는 시스템을 만들고 운영해 온 개발자 임기호입니다.

제조·물류 현장에서 Node.js와 C#으로 서버를 개발하며, 여러 시스템에 흩어진 데이터와 업무 흐름을 연결해 왔습니다. 기능 구현뿐 아니라 운영 중 발생한 메모리 장애를 분석하고, 외부 시스템 연동 방식을 개선하며, 테스트와 배포 자동화도 정비했습니다.

2022.01 ~ 현재 | (주)케이더블유이코리아 | 디지털솔루션부 | 차장 | 국제 종합 물류 기업

[담당업무] 사내 시스템 개발 및 운영 리드 (Lead Software Engineer)

[주요 프로젝트]

1. 통관 서류 검증 자동화 | 2026.06 ~ 2026.08

1) Local LLM · OCR(Tesseract) · Vitest

2) 배경

- 미국·중국 통관 서류 9종의 55개 항목을 담당자가 수작업으로 대조하고 있어, 서류 간 누락과 불일치를 자동으로 확인할 필요가 있었습니다.
- 업체마다 서류 양식이 다르고 스캔본·엑셀·PDF 등 접수 형식도 다양했습니다. 양식 차이에 따른 해석 오류를 줄이고 안정적으로 검증하기 위해, 문서 내용을 의미적으로 분석하는 데 LLM을 활용했습니다.

3) 성과

- 서류 자동검증: 통관 서류 9종의 55개 대조 항목에서 누락·불일치 자동 탐지
- 업무 흐름 통합: 문서에서 추출한 데이터의 시스템 입력부터 회신 메일 생성·첨부까지 일원화
- 업무 시간 절감: 건당 서류 검토 시간을 8분에서 3분으로 단축해 월 100건 기준 약 8.3시간 절감

2. 웹 기반 통합 사내 시스템 구축 | 2023.09 ~ 2026.07

1) Express, Next.js, Turborepo, PostgreSQL, PL/pgSQL, PM2, Worker Threads

2) 배경

- 항공·해운·재무 업무가 15종 이상의 개별 프로그램과 서로 다른 데이터베이스에 분산돼 있었습니다. 업무 단계마다 데이터 기준이 달라 동일한 정보를 반복 입력하거나 수기로 대조해야 했으며, 시스템별 기술 스택이 달라 유지보수와 기능 확장에도 많은 시간이 필요했습니다.

3) 성과

- 레거시 통합: 15종 이상의 개별 시스템을 항공·해운 수출입 및 재무 중심의 단일 웹 플랫폼으로 통합
- 기준정보 통합: 5개 업무부가 개별 관리하던 거래처 정보 약 3만 건을 현업과 검토·정제하고 글로벌 코드 기준으로 통합
- 관세청 조회 자동화: 관세청 API와 스크래핑 연동으로 건당 약 10분이 걸리던 조회 업무를 5초 이내로 단축
- 기존 RPA 통합·개선: C# 기반 입력 자동화를 웹 플랫폼으로 통합하고, Puppeteer 기반 브라우저 자동화를 API 직접 호출 방식으로 개선해 네트워크 사용량을 60~70Mbps에서 대체로 5Mbps 미만으로 감소

3. Docker Swarm 기반 CI/CD 표준 배포 체계 구축 | 2025.11 ~ 2025.12

1) GitLab CI/CD, Docker, Docker Swarm, Portainer

2) 배경

- 기존 PM2 중심의 수동 배포는 서버 상태와 환경 차이에 따라 결과 재현이 어려웠고, 테스트 누락 방지와 배포 이력 추적·롤백 기준도 미흡했습니다.

3) 성과

- 테스트 검증: 테스트 → 빌드 → 배포 파이프라인을 구성하고 테스트 실패 시 후속 단계 차단
- 배포 재현성: 브랜치·SHA 태그와 디제스트로 이미지를 식별해 동일 이미지 재배포 가능
- 이력 추적: 빌드·배포 로그와 아티팩트로 변경 이력 및 실패 원인 추적
- 운영 상태 확인: Portainer에서 서비스·태스크 상태와 로그, 재시작 반복 및 헬스 체크 실패 확인

4. 백엔드 서비스 리팩토링(Express → NestJS) | 2025.06 ~ 2025.10

1) Node.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL, Redis, BullMQ

2) 배경

- 기능이 늘면서 모듈 간 의존성이 복잡해지고, 일관된 코드 구조 유지와 단위 테스트 적용이 어려워졌습니다. NestJS로 전환하며 도메인별 모듈과 의존성을 정리하고, 팀 코드 컨벤션과 TDD 기반 개발 환경을 구축했습니다.

3) 성과

- 코드베이스를 도메인별 모듈로 분리하여 신규 기능 개발 및 유지보수 효율성 증대
- Redis와 BullMQ를 도입해 무거운 작업을 비동기 배치 파이프라인으로 분리하고, 인증 데이터 캐싱으로 DB 부하를 절감
- DI와 데코레이터 등 NestJS 구조를 도입, 인증·로깅 등 공통 로직 재사용성 및 확장성 강화
- 단위·통합 테스트를 도입해 변경 영향 범위를 사전에 검증할 수 있는 구조를 마련

5. RPA 프로젝트 (삼성 NERP 연동) | 2024.08 ~ 2024.12

1) C#(.NET 4.5), WinForms, OCR, MySQL

2) 배경

- 삼성 시스템의 데이터 입력 작업에 과도한 시간이 소요되어 업무팀의 야근이 빈번하게 발생하던 문제를 해소하기 위해, 자동화를 목표로 프로젝트를 시작했습니다.

3) 성과

- 문서 검증·입력 자동화로 월 1,200시간 절감
- 실시간 처리 도입으로 입력 누락과 오입력 가능성을 줄임

6. 세금계산서 프로그램 리뉴얼 | 2023.01 ~ 2023.07

1) C#(.NET 6), gRPC, WinForms, PostgreSQL, PL/pgSQL

2) 배경

- 사용 중이던 Oracle Forms 버전의 기술지원 종료로 유지보수가 어려워졌고, Oracle 라이선스 비용과 확장 제약을 줄이기 위해 .NET 6 기반 리뉴얼과 PostgreSQL 전환을 추진했습니다.

3) 성과

- Oracle Forms 기반 세금계산서 업무 로직 전체를 PL/pgSQL로 재구현
- Oracle → PostgreSQL 전환으로 라이선스 비용 절감
- 1,000만 건 데이터 마이그레이션 자동화 및 정합성 검증
- 스마트빌 연동으로 국세청 즉시 신고 및 매입 데이터 실시간 처리

[퇴직 또는 이직사유]

- 사내 업무 시스템을 개발하고 운영해 온 경험을 바탕으로, 더 다양한 사용자가 이용하는 서비스의 백엔드 개발로 경험을 넓히고자 합니다.

2010.12 ~ 2022.01 | 일진글로벌 | MES 개발팀 | 과장 | 베어링 제조업

[담당업무] MES 개발 및 운영

[주요 프로젝트]

1. 운반비 전산화 구축 | 2020.04 ~ 2020.07

- 1) C#(.NET 4.5), ASP.NET, WinForms, WCF, Oracle, PL/SQL
- 2) 배경
 - 수기 작성·수작업 중심의 운반비 관리로 인해 관리 리스크와 비용 투명성 저하 문제가 발생하여, 이를 해결하고 프로세스 표준화 및 전산화 구축을 목표로 프로젝트를 시작했습니다.
- 3) 성과
 - 8개 공장의 운반비 프로세스를 전산화해 수작업을 줄이고 처리 표준화를 확보
 - SAP 연동 도입으로 실시간 운반비 처리 및 비용 투명성 확보
 - 최우수사원 표창

2. MES - SAP 연동 인터페이스 개발 | 2019.01 ~ 2019.12

- 1) C#(.NET 4.5), ASP.NET, WinForms, WCF, Oracle, PL/SQL
- 2) 배경
 - 생산·납품·재고 정보를 수작업으로 전송하고 중복 입력하면서 지연·오류 가능성이 컸기 때문에, 이를 줄이고 실적 데이터를 실시간으로 연동하는 인터페이스 구축을 목표로 프로젝트를 수행했습니다.
- 3) 성과
 - ERP(SAP) ↔ MES 간 생산·납품·재고 이동 실시간 데이터 연동 구현
 - 기준정보 자동 마이그레이션 적용으로 운영 오류 및 수작업 감소

3. 제천·슬로바키아 공장 MES 업그레이드 | 2016.04 ~ 2017.12

- 1) VB6 → C#(.NET 4.5), ASP.NET, WinForms, WCF, Oracle(9i → 11g), PL/SQL
- 2) 배경
 - 기존 MES가 VB6 기반으로 구축되어 기술 지원 종료, 컴포넌트 제한, 개발 환경이 Windows 7 이하로 고정되는 등 유지보수와 기능 확장이 어려운 상황이 되었고, 국내외 공장의 운영 효율성을 높이기 위해 C# 기반에서의 리뉴얼 및 데이터베이스 업그레이드가 필요해 프로젝트를 시작했습니다.
- 3) 성과
 - 제천·슬로바키아 공장의 MES 리뉴얼 및 운영 안정성 확보
 - LOT 단위 추적 시스템 구축으로 품질 관리 프로세스 고도화
 - 과장 특진

4. SPC 이상현상 알림 시스템 개발 | 2015.09

- 1) VB6, Oracle PL/SQL, TCP Socket 통신
- 2) 배경
 - 생산 품질 이슈를 사후 대응이 아닌 실시간·선제적으로 관리하기 위해, 공정 데이터를 기반으로 이상 징후를 자동 감지하고 즉시 알림을 제공하는 SPC(Statistical Process Control) 알림 시스템을 구축했습니다. 공정 설비와의 실시간 연계를 위해 TCP 소켓 기반 알림 모듈을 단독으로 설계·개발했습니다.
- 3) 성과
 - 일평균 100만 건의 생산 데이터 환경에서 7가지 이상 징후 판정 로직을 SQL로 구현
 - SMS 및 현황판 알림 연동으로 품질 이슈 사전 대응 체계 마련

[퇴직 또는 이직사유]

- 수도권 근무를 희망하여 이직

개인 프로젝트

1. 댓글 필터 (Android · Web)

- 1) Android, Expo, React Native, TypeScript, WebView
- 2) (웹) Next.js, Transformers.js, WebLLM, Web Worker
- 3) 1인 개발로 앱 기획, 구현, 배포까지 수행했습니다. 네이버 블로그 글을 WebView로 열어 온디바이스에서 댓글 가시성을 조정하고, 좋아요 기준 필터와 차단 사용자 숨김 기능으로 유익한 댓글을 우선 노출할 수 있도록 했습니다.
- 4) Next.js 웹 버전을 신규 개발해, Transformers.js + WebLLM을 Web Worker로 구동해 브라우저 온디바이스에서 댓글 분류와 본문 요약을 수행하도록 구현했습니다.
- 5) [댓글 필터 \(Play Store\)](#) | [개발기](#)

2. HealthDog

- 1) Android, Expo, React Native, TypeScript, Google OAuth, Firebase, Supabase, AdMob, RevenueCat
- 2) 1인 개발로 운동 기록·조회·통계 기능 중심의 앱을 구현했습니다. Google OAuth, 데이터 저장 및 동기화(Supabase, Firebase), 광고(AdMob), 구독 결제(RevenueCat) 등 운영에 필요한 외부 연동을 적용했습니다.
- 3) [HealthDog 앱 \(Play Store\)](#)

3. 액션독: 3라인 퍼즐 (Android)

- 1) React Native, Expo, TypeScript, Google OAuth, Supabase, AdMob
- 2) 1인 기획·개발 및 스토어 론칭한 3라인 매치 퍼즐 게임으로, 블록 하강·매치 판정·콤보 연쇄·게임오버 등 게임 코어 엔진을 도메인 주도 아키텍처(4계층 분리)로 직접 설계·구현했습니다.
- 3) Google OAuth 로그인, Supabase 기반 글로벌 점수 랭킹, AdMob 광고 연동을 적용했습니다.
- 4) [액션독 \(Play Store\)](#)